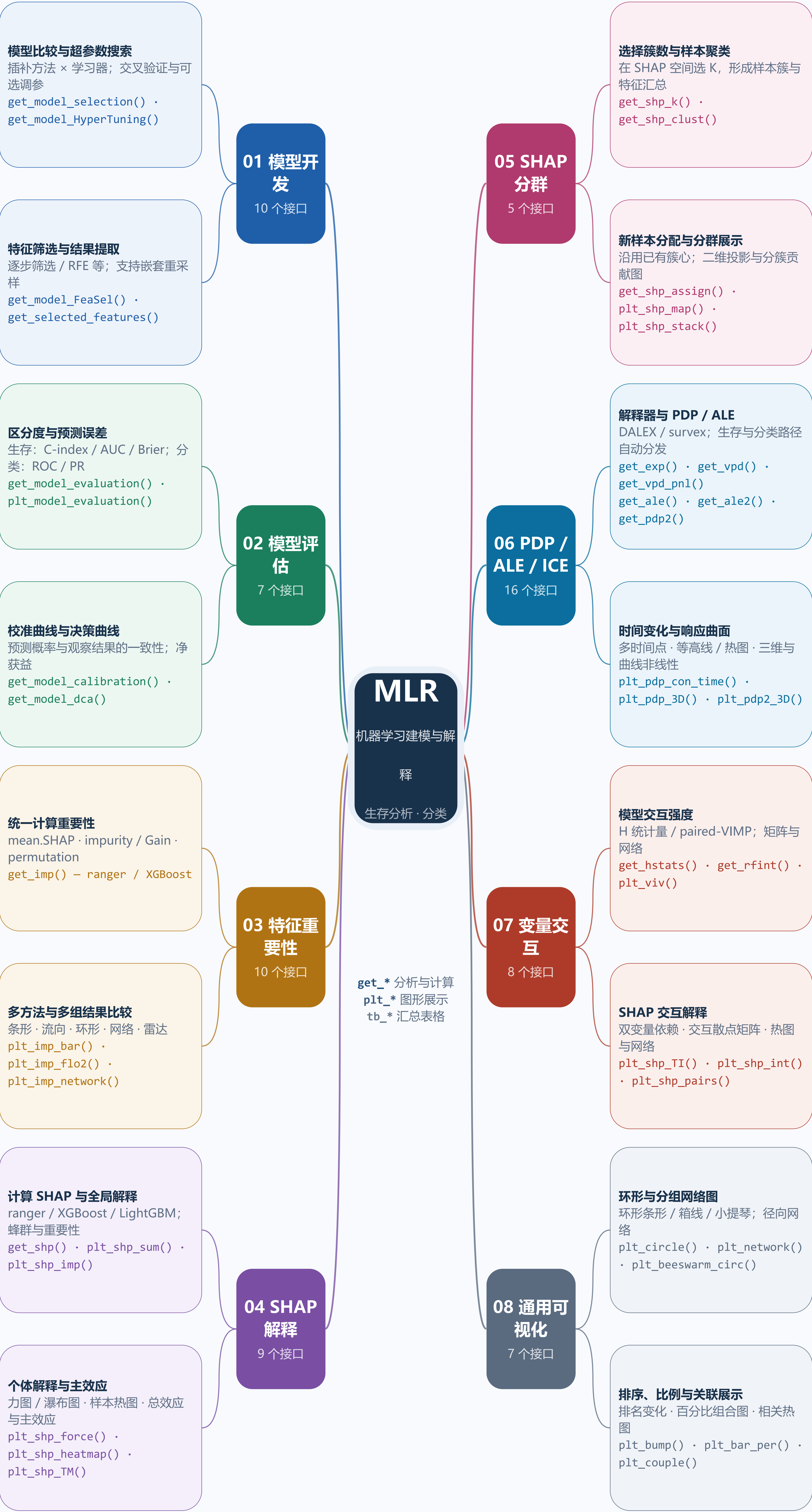


MLR R 包思维导图

围绕生存与分类任务，连接模型开发、模型评估和机器学习解释



按用途划分 8 个板块，编号先沿左列自上而下（01–04）再沿右列自上而下（05–08）；总览只列代表函数，完整接口见第 2 页，调用顺序与对象流见第 3 页。

08 通用可视化是底层图元层：plt_bar_per() 被 03 / 04 / 07 复用，plt_circle() 被 01 复用，plt_beeswarm_circ() 被 04 复用，plt_interboot() 被 06 复用。

核心生态：mlr3 · ranger / XGBoost / LightGBM · shapviz · DALEX / survex · hstats / randomForestSRC | 内部包依赖：RegR、UtilsR | 依据本地 DESCRIPTION、NAMESPACE、R 源码与 man 帮助页整理 · 2026-10-07

MLR 完整函数索引

72 / 72 个导出接口按用途归类；函数名称保留源码中的大小写

01 模型开发 / 10

比较模型 · 调参 · 筛选变量

get_model_selection()
插补 × 学习器基准比较

get_model_HyperTuning()
单学习器超参数调优

get_model_FeaSel()
特征选择（8 种方法）

get_selected_features()
提取入选变量

plt_bmr()
基准分数半小提琴图

plt_bmr_circle()
基准分数环形布局

plt_model_HyperTuning()
调参档案热图 / 曲面

plt_model_FeaSel()
选择路径与稳定性

tb_model_selection()
基准结果出版级表

tb_model_FeaSel()
特征选择汇总表

02 模型评估 / 7

性能 · 校准 · 临床净获益

get_model_evaluation()
重抽样 C-index / AUC / Brier

get_model_calibration()
Bootstrap 校准曲线

get_model_dca()
决策曲线净获益

plt_model_evaluation()
AUC / ROC / PR / 混淆矩阵

plt_model_calibration()
校准曲线（KM 校正）

plt_model_dca()
决策曲线图

tb_model_evaluation()
评估结果汇总表

03 特征重要性 / 10

量化贡献 · 比较变量排序

get_imp()
SHAP / impurity / permutation

plt_imp_bar()
重要性条形 / 棒棒糖

plt_imp_bar_per()
条形 + 百分比环组合

plt_imp_bump()
方法间排名变化

plt_imp_circ()
circlize 环形柱

plt_imp_flo()
三方法排名冲积图

plt_imp_flo2()
带间隙冲积图

plt_imp_network()
径向层次网络

plt_imp_radar()
相对重要性雷达

plt_imp_two()
两方法排名散点

04 SHAP 解释 / 9

全局规律 · 个体预测贡献

get_shp()
计算 SHAP（含交互）

plt_shp_sum()
蜂群摘要图

plt_shp_imp()
mean|SHAP| 条形 / 极坐标

plt_shp_circ()
环形 SHAP 摘要

plt_shp_force()
单样本力图 / 瀑布图

plt_shp_heatmap()
样本 × 特征热图

plt_shp_TM()
总效应 / 主效应面板

plt_shp_TM_com()
总效应 vs 主效应检验

.rename_shp()
变量名 → 标签字典替换

05 SHAP 分群 / 5

按解释模式识别人群差异

get_shp_k()
选 K: 肘 / 轮廓 / gap

get_shp_clust()
SHAP 空间聚类

get_shp_assign()
新队列按簇心分配

plt_shp_stack()
分簇堆叠力图

plt_shp_map()
PCA / UMAP / t-SNE 投影

06 PDP / ALE / ICE / 16

变量分布 · PDP / ICE · 一阶与二阶 ALE

get_exp()
构建 DALEX / survex 解释器

get_vpd()
vd + pd 自动分

get_vpd_pnl()
PDP 曲线非线性 P 值

get_ale()
VD + 一阶 ALE（含按组计算）

get_ale2()
二阶 ALE：去除主效应后的交互

get_pdp2()
二维 PDP：主效应与交互的联合响应

plt_vpd_sur()

生存路径 vd + pd

生

plt_vpd_log()

分类路径 vd + pd

分

plt_pdp_con_time()

多时点折线

生

plt_pdp_con_line()

固定取值多线

生

plt_pdp_con_area()

渐变色折线

生

plt_pdp_con_contour()

填充等高线

生

plt_pdp_con_matrix()

分箱矩阵热图

生

plt_pdp_3D()

单变量三维曲面

生

plt_pdp2_3D()

连续 × 分类三维

生

plt_pdp2_3D4()

连续 × 连续三维散点

生

07 变量交互 / 8

交互强度 · 成对贡献结构

get_hstats()
ranger H 统计量方阵

get_rfint()
RSF paired-VIMP 方阵

plt_viv()
VIV 方阵热图 / 网络

plt_shp_TI()
双变量交互依赖

plt_shp_int()
单参照变量交互视图

plt_shp_pairs()
交互散点矩阵

plt_shp_viv()
SHAP 交互热图 / 网络

plt_shp_cor()
交互热图 + 列和条

08 通用可视化 / 7

复用图形组件展示分析结果

plt_bar_per()
条形 / 百分比环底层

plt_beeswarm_circ()
环形蜂群

plt_bump()
排名轨迹图

plt_circle()
环形柱 / 箱线 / 小提琴

plt_couple()
相关热图 + 连线

plt_interboot()
Bootstrap 分组小提琴

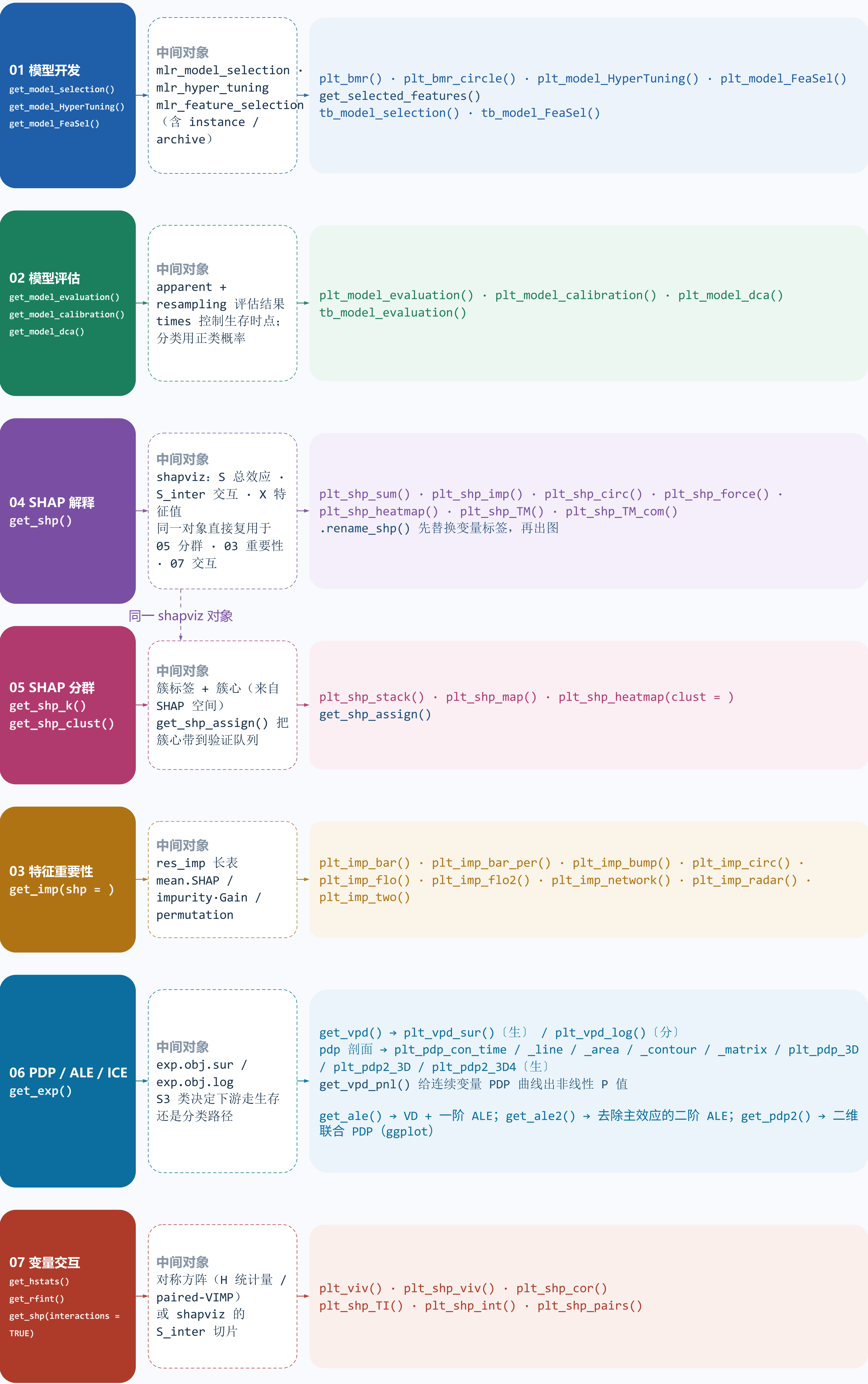
plt_network()
通用径向网络

get_* 分析与计算 plt_* 图形展示（取所属板块色） tb_* 汇总表格 .rename_shp() 辅助导出 生 仅生

存任务 分 仅二分类任务 未标注 = 生存与分类通用

计数口径：NAMESPACE 中的 export() 项，包含 .rename_shp() 辅助导出；不计单独注册的 S3 打印方法（print.mlr_model_selection 等）。

每条链路都是：入口函数 → 中间对象 → 展示与汇总；虚线表示复用底层图元



08 通用可视化 底层图元层 · 被上方模块直接调用

plt_bar_per() ← 03 / 04 / 07 复用 plt_circle() ← 01 复用 plt_beeswarm_circ() ← 04 复用 plt_interboot() ← 06 复
用 plt_viv() ← 04 / 07 复用 (清单归在 07)

plt_bump() · plt_network() · plt_couple() 仅作为独立通用图形使用，包内暂无其他模块调用。

典型顺序：建模 (01) → 评估 (02) → 解释 (04 / 05 / 03 / 06 / 07)。解释层四条链路彼此独立，可按需要单独运行。

紫色虚线表示同一个 shapviz 对象被继续复用：get_shp() 的结果可直接传给 get_shp_clust()、get_imp(shp =) 与全部交互视图，无需重算 SHAP。